



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO



PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular em português: Otimização Não Linear		Código: PCC179
Nome do Componente Curricular em inglês: Nonlinear Optimization		
Nome e sigla do departamento: Departamento de Computação (DECOM)		Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Rodrigo César Pedrosa Silva		
Carga horária semestral: 60 horas	Carga horária semanal teórica: 4 horas/aula	Carga horária semanal prática: 0 horas/aula
Data de aprovação na assembleia departamental: 29/08/2025		
Ementa: Caracterização das Funções; Otimização Não Linear; Direções de Busca; Exclusão de Semi-Espaços; Otimização por Populações		
Conteúdo Programático: • Introdução e Conceitos Preliminares • ■ Otimização em Projetos Assistidos por Computador • ■ Caracterização das Funções • ■ Superfícies de Nível e Modalidade • ■ Continuidade e Diferenciabilidade • ■ Convexidade e Quasi-Convexidade • ■ Caracterização dos Mínimos Locais • Otimização Escalar • ■ Formulação do Problema de Otimização • ■ Otimização Sem Restrições • ■ Otimização com Restrições de Desigualdade • ■ Otimização com Restrições de Igualdade • Direções de Busca • ■ Estrutura Básica • ■ Algoritmo do Gradiente • ■ Aproximações Quadráticas • ■ Tratamento de Restrições • ■ Comportamento dos Métodos de Direção de Busca • Exclusão de Semi-Espaços		

- ■ Formulação Geral
- ■ Métodos de Planos de Corte
- ■ Tratamento de Restrições
- • Otimização por Populações
 - ■ Algoritmo Evolucionário
 - ■ Algoritmos Genéticos
 - ■ Tratamento de Restrições
 - ■ Características de Comportamento

Objetivos:

Compreender os conceitos básicos da otimização não-linear, incluindo o que significa "não-linear", a importância da otimização na resolução de problemas práticos e os tipos de problemas que podem ser resolvidos através da otimização não-linear. Conhecer os principais métodos de otimização não-linear e aprender sobre as limitações e desafios da otimização não-linear, incluindo questões como a possibilidade de múltiplas soluções e a dificuldade de encontrar uma solução ótima global.

Metodologia:

Aulas expositivas sobre o conteúdo programático

Estudos Dirigidos: atividades individuais práticas contendo exercícios e implementações dos métodos estudados. Serão distribuídos durante as aulas.

Leituras recomendadas: leitura de textos técnicos com a finalidade de proporcionar ao discente a oportunidade de consulta e desenvolvimento de sua capacidade de análise, síntese e crítica de uma bibliografia específica.

Observações: A principal linguagem de programação deste curso será a linguagem Python. O código fonte dos trabalhos práticos será submetido pelo GitHub. O aluno precisará ter acesso à internet e um computador (desktop ou laptop)

Atividades avaliativas:

Estudos dirigidos (EDs) de 10 pontos

Trabalho Prático (TP) de 10 pontos

Nota Final = $(0.6 \times TP + 0.4 \times \text{média(EDs)})/10.0$

Cronograma:

Semana	Conteúdo
25/08 - 27/08	Matemática para Otimização: Álgebra Linear
01/09 - 03/09	Matemática para Otimização: Geometria Analítica
08/09 - 10/09	Matemática para Otimização: Decomposição de Matrizes
15/09 - 17/09	Matemática para Otimização: Cálculo Vetorial
22/09 - 24/09	Matemática para Otimização: Conclusão
29/09 - 01/10	Bibliotecas para Otimização não linear
06/10 - 08/10	O problema de otimização - Máximos e Mínimos
13/10 - 15/10	Otimização Clássica: Problemas sem Restrições
20/10 - 22/10	Otimização Clássica: Problemas com Restrições de Igualdade
27/10 - 29/10	Otimização Clássica: Problemas com Restrições de Desigualdade
03/11 - 05/11	Programação não linear: Métodos para problemas unidimensionais
10/11 - 12/11	Programação não linear: Métodos para problemas multidimensionais

17/11 - 19/11	Programação não linear: Métodos para problemas multidimensionais restritos
24/11 - 26/11	Preparação dos trabalhos
08/12 - 10/12	Apresentação dos trabalhos
15/12 - 17/12	Apresentações dos trabalhos
Bibliografia Básica:	
• RAO, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019. • BORTOLOSSI, Humberto José. Cálculo diferencial a várias variáveis. São Paulo: Edições Loyola, 2002. • DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. Mathematics for machine learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Disponível em: https://mml-book.github.io/. Acesso em: 23 ago. 2025. • RIBEIRO, Ademir Alves; KARAS, Elizabeth Wegner. Otimização Contínua: aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Cengage Learning, 2013.	
Bibliografia Complementar:	
• IZMAILOV, A.; SOLODOV, M. Otimização. v. 2: métodos computacionais. Rio de Janeiro: IMPA, 2007. • MATEUS, G. R.; LUNA, H. P. L. Programação não linear. Belo Horizonte: UFMG, 1986. • BAZARAA, M. S.; SHERALI, H. D.; SHETTY, C. M. Nonlinear programming: theory and algorithms. 3. ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006. • TAVARES, L. V.; CORREIA, F. N. Otimização linear e não linear: conceitos, métodos e algoritmos. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. • ZÖRNIG, Peter. Introdução à programação não linear. Brasília: UnB, 2011	